Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS-EST-CRÉTEIL
2025 - 2026

Circulation et respiration – Physiologie

Fiche de cours N°5

La pression artérielle – Débit et résistance

PLAN

I. Généralités

II. Débit sanguin artériel

III. Applications cliniques

IV. Conclusions

Légendes

Notion nouvelle cette année

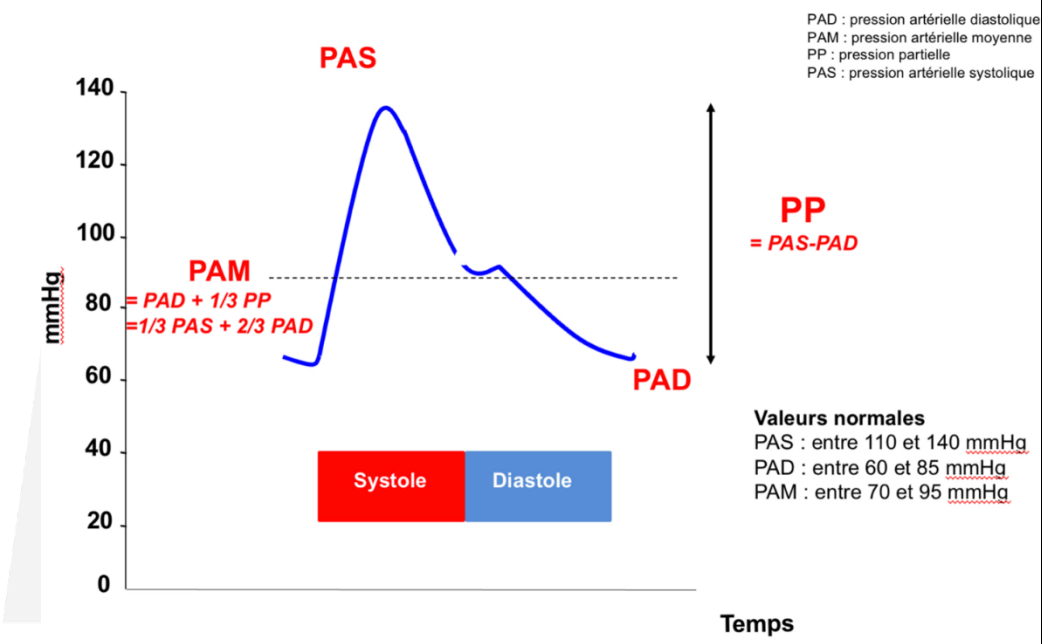
Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

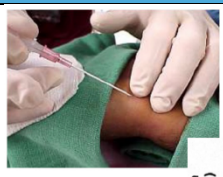
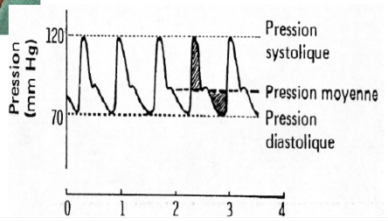
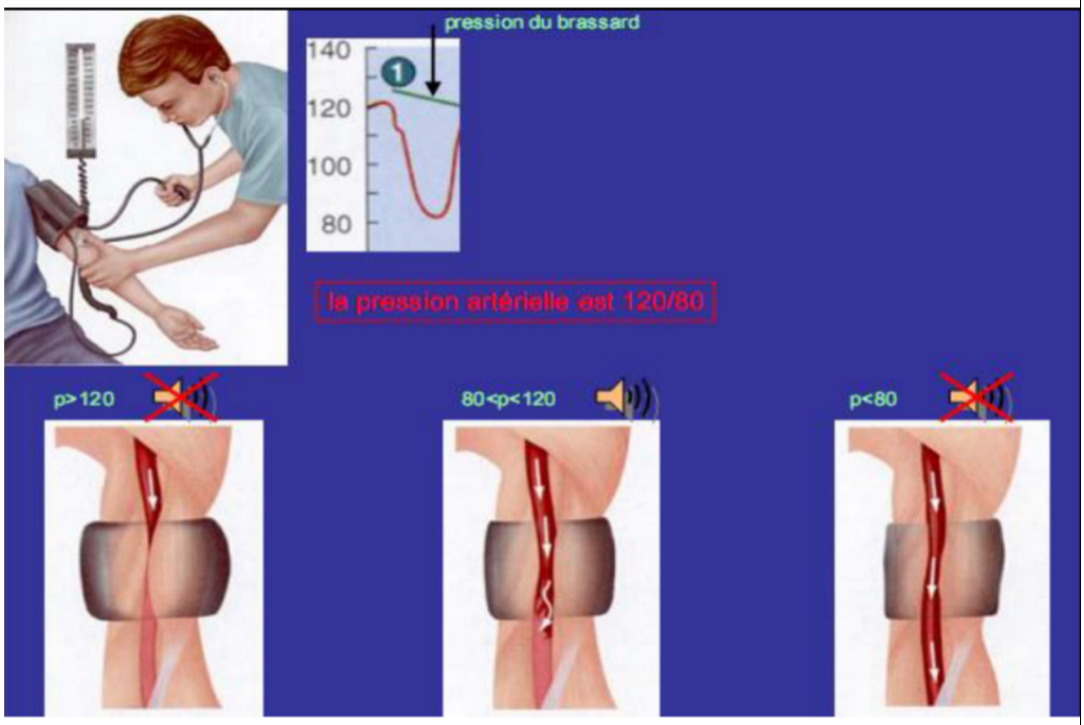
Astuces et méthodes

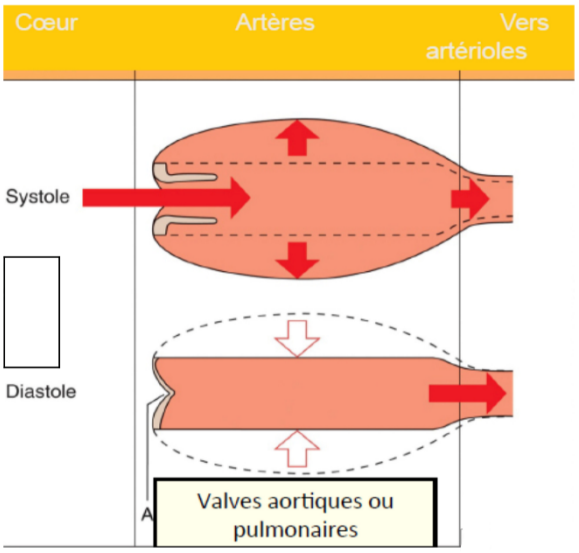
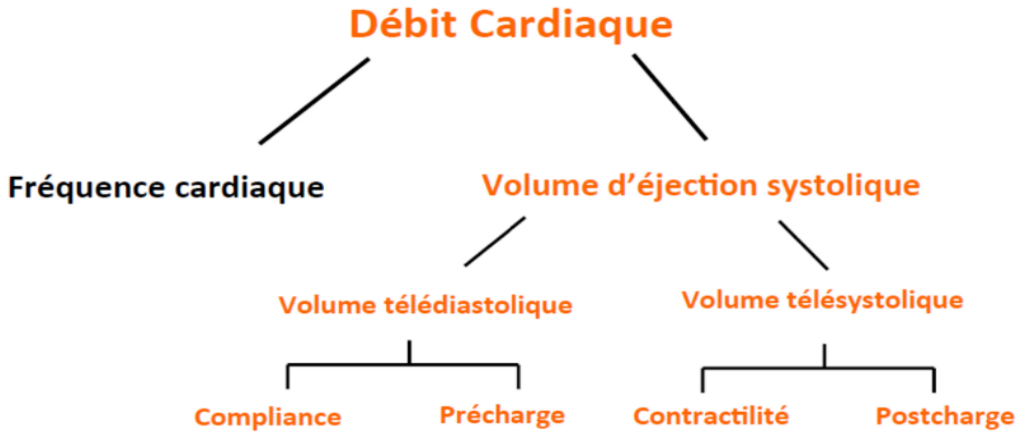
I. Généralités	Définitions

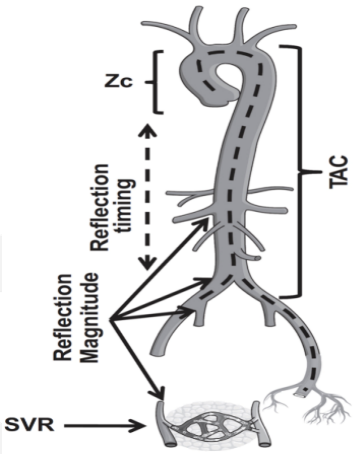
La pression artérielle	• Pression artérielle (PA) : Variable régulée de l'organisme
	  ○ **PA = Débit cardiaque x Résistances périphériques totales**
	• La PA est la force motrice qui permet d'assurer la perfusion des différents organes
	• La PA **n'est pas constante**, oscille entre chaque battement
	• **PAS = Pression artérielle systolique**, valeur maximale au pic d'éjection systolique
	  ○ **PAD = Pression artérielle diastolique**, valeur minimale à la fin de la diastole

Les pressions artérielles systémiques	• Courbe de la pression artérielle au fil du temps
	• Lors de la systole, le ventricule gauche éjecte le sang et provoque l'apparition d'une pression au niveau des gros vaisseaux (aorte)
	• **Pic = PAS** ⇒ Puis le sang s'écoule dans les vaisseaux ⇒ La PA diminue jusqu'à la PAD
	• La PP (pression partielle ou pression pulsée) est la **différence entre PAS et PAD**
	• La PAM (pression artérielle moyenne), n'est pas la moyenne des PAS et PAD
	  ○ PAM = PAS+1/3.PP
	  ○ PAM = 1/3.PAS + 2/3.PAD
	  ○ La **diastole dure plus longtemps** que la systole d'où les coefficients 1/3 et 2/3
	 

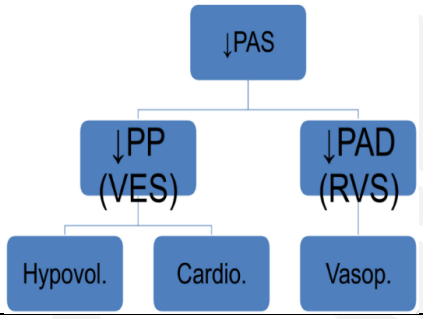
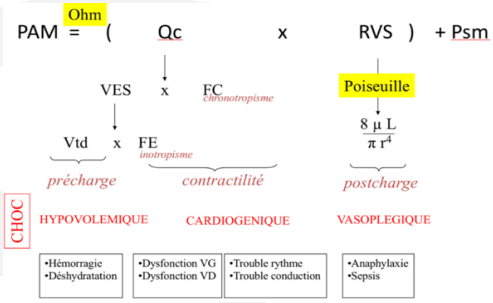
Variations physiologiques de la PA	• **Position debout => PA plus basse**
	• Valeurs de la PA chez la femme < chez l'homme
	• La pression artérielle s'élève avec l'âge
	  ○ Chez l'enfant, **jusqu'à 10 ans, la PAS < 100 mmHg**
	  ○ Chez les sujets âgés, les artères sont plus rigides : ↑ **de la PA différentielle : PAS ⩽ 150 mmHg**
	• La PA diminue au cours du sommeil
	• La PA s'élève avec l'activité de l'organisme : Exercice physique, émotion, activité intellectuelle, période digestive.

I. Généralités	**Mesure de la PA**
Mesure	• **Mesure directe : PA sanglante** ○ Invasive ○ En continu ○ Cathéter au sein de l'artère muni d'un capteur de pression (soins intensifs ou en réanimation)   • **Mesure indirecte au brassard** ○ Brassard au-dessus du pli du coude ○ Stéthoscope au niveau de l'artère humérale ○ On gonfle le brassard jusqu'à bloquer l'artère humérale puis on le dégonfle progressivement. ○ Le 1er bruit donne la PAS (le bruit est dû à l'écoulement turbulent du sang) ○ Lorsque le bruit du sang disparait, on a la PAD ○ Sur la photo, PA = 120/80  • La PAS est plus élevée dans les grandes artères (artère fémorale) par rapport à l'aorte en raison d'une moindre compliance • Si une mesure est faite dans les membres inférieurs, la pression hydrostatique pour les parties situées au-dessous du cœur s'ajoute à la PAS

II. Débit sanguin artériel	**Le débit cardiaque**
Le débit sanguin artériel	• Débit du sang dans l'aorte et les artères de gros calibre est **phasique :** Augmentation du débit (pression) dans les artères lors de la systole puis diminution du débit dans les artères lors de la diastole • Le débit du sang dans les artères distales est **continu.** ○ Car artères sont de petit calibre -> plus de compliance au niveau des petites artérioles ○ **Effet WindKessel** : A**près distension artérielle par l'onde systolique, l'énergie artérielle emmagasinée dans la paroi est restituée grâce à l'élasticité de la paroi et aide à la propagation du sang en aval** 
PA et débit cardiaque	• **Résistance périphériques totales (RPT)** ○ Dépend de la Vasomotricité • **Volémie** ○ Dépend de la Balance hydrosodée ○ Dépend de la Perméabilité capillaire • **Débit cardiaque (Qc)** ○ Lié à Fréquence cardiaque ○ Lié au **VES = VTD – VTS** • **PAM : pression cardiaque artérielle moyenne** • **Qc : débit cardiaque** • **RPT : Résistances périphériques totales** • **VES : Volume d'éjection systolique** ○ **VTD : volume télédiastolique** ○ **VTS : volume télésystolique** **PAM= Qc x RPT**
Déterminants du débit cardiaque	

II. Débit sanguin artériel	**Les facteurs d'adaptation du DC**
La pré-charge	• Degré d'étirement des fibres myocardiques : ○ **Loi de Franck Straling : Plus la fibre musculaire est étirée, plus la tension enregistrée est importante** • Le remplissage du VG est important avant la contraction du VG (↑ du VTD) • Plus les myocytes sont étirés (pré-charge), meilleure sera la contraction du VG ○ La pré-charge est déterminée par : **Le retour veineux (RV) et la durée de la diastole (↓ de FC : plus la FC est basse, plus la diastole est augmentée))**
La post-charge	• **= Impédance artérielle** • **Résistance des artères à l'éjection du sang** • **Élastance des artères** ○ Pulsatile ○ Gros vaisseaux (aorte, artère fémorale) • **Résistance** ○ Non pulsatiles ○ Artérioles périphériques et de petits calibres • Ondes de réflexion 
La contractilité	• **Contractilité, propriété active** • Capacité des **fibres myocardiques** à fournir une certaine **tension** durant un certain temps. • Elle est déterminée par : ○ Action du **système neuro-hormonal sympathique** ▪ **↑ de la libération de calcium** du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme ▪ Entraine une **↑ du Ca^{2+}** et donc une ↑du nombre de glissement des myofilaments fins sur les myofilaments épais. ○ Provoque une **augmentation de la contractilité des fibres myocardiques**

II. Débit sanguin artériel	Les facteurs d'adaptation du DC
La résistance vasculaire	• **Analogue électrique : U = RI** • **Loi de Poiseuille : P = R x Q (avec P : pression ; R : résistance ; Q : débit)** • **R = P/Q** • **R = R1 + R2** ○ R1 viscosité du sang ○ R2 Diamètre des vaisseaux (lié à la vasomotricité) ▪ Loi de Poiseuille-Hagen **R2 = 8µL / πr⁴ = k / r⁴ (avec μ la viscosité ; L la longueur ; r le rayon)** - Applicable aux vaisseaux assimilés à des cylindres • Les résistances sont calculées et non mesurées • Sang et vaisseaux résistent à l'écoulement du sang à perte d'énergie ○ **Importance du rayon vasculaire**
La vasomotricité	• Action sur les cellules musculaires lisses de la média • **Artères >> veines** • Tonus vasculaire basal = Tonus myogène propre des cellules musculaires lisses. • Tonus de repos = tonus basal + tonus sympathique • Le tonus sympathique provient du système sympathique : ○ Il possède des récepteurs **adrénergiques : α1 et β2** ○ Ces récepteurs permettent la stimulation sympathique ○ En fonction de la prédominance des types de récepteurs, deux actions : ▪ Rein : α1 >> β2 **Vasoconstriction** de l'artère rénale ▪ Muscles squelettiques : β2 >> α1 **Vasodilatation**
La PAD	• Déterminants de la PAD : ○ Résistances vasculaires systémiques (cf. paragraphe ci-dessus) ○ Élasticité artérielle ○ Durée de la diastole ▪ Dépend de la fréquence cardiaque Si fréquence cardiaque élevée, alors durée de la diastole courte

III. Applications cliniques	**Définitions**
Hypotension	• **PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg** • **Ou une baisse > 40 mmHg par rapport à la PA habituelle (**dans le cas d'une **H**yper **T**ension **A**rtérielle chronique)
Choc	• Hypotension persistante en dépit du remplissage vasculaire (> 20 ml/kg) • Nécessité de drogue **inotrope positive ou vasoconstrictrice** pour maintenir une hémodynamique adéquate. • Très souvent accompagnée d'une hyperlactatémie (Sepsis 3)
PAM	• Variable régulée • Quasi constant dans les artères de gros calibres • Pression motrice de perfusion de la plupart des organes • Objectif thérapeutique **: > 65 mmHg**
Orientations diagnostiques	• La diminution de la PAD entraîne une augmentation de la PP (car la différence entre la PAD et la PAS va être plus élevée) -> diminution des résistances vasculaires périphériques => **vasoplégie**  

IV. Conclusion	**Description**
Conclusion	• **Déterminants de la PRESSION ARTERIELLE SYSTEMIQUE** ○ **PAD** : Résistances vasculaires systémiques, élasticité artérielle et durée de la diastole ○ **PP** : Rapport VES / compliance globale du système artériel ○ **PAS** : Élasticité artérielle et caractéristiques éjection VG ○ **PAM** : Produit du débit cardiaque et des résistances vasculaires systémiques (+ la pression systémique moyenne)